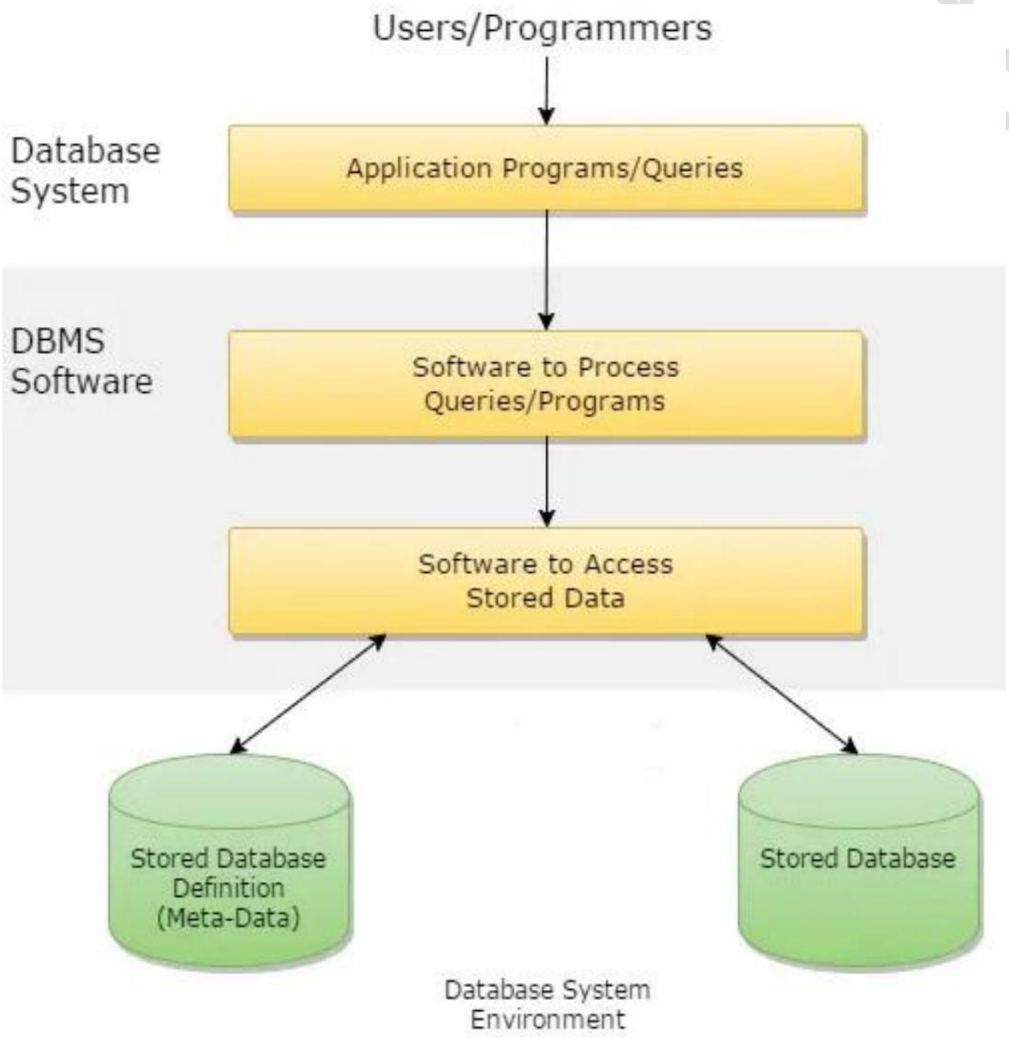
Machine Translated by Google

એકમ - I

ડેટાબેઝ સિસ્ટમ અને SQL આદેશોનો પરિચય

૧.૧ ખ્યાલો અને વ્યાખ્યાઓ: ડેટાબેઝ અને ડેટાબેઝ સિસ્ટમ્સ અને ડેટાબેઝ પર્યાવરણ

ડેટાબેઝ પર્યાવરણ એ ઘટકોની એક સામૂહિક સિસ્ટમ છે જે ડેટા, મેનેજમેન્ટ અને ડેટાના ઉપયોગના જૂથનો સમાવેશ કરે છે અને તેનું નિયમન કરે છે, જેમાં સોફ્ટવેર, હાર્ડવેર, લોકો, ડેટાબેઝને હેન્ડલ કરવાની તકનીકો અને ડેટાનો પણ સમાવેશ થાય છે.



૧.૨ ડેટા, માહિતી, ડેટા આઇટમ અથવા ફીલ્ડ્સ, રેકોર્ડ્સ, ફાઇલો, મેટાડેટા, ડેટા શબ્દકોશ અને તેના ઘટકો,

Machine Translated by Google

ડેટા

"ડેટા એક કાચી હકીકત છે, કંઈપણ ડેટા હોઈ શકે છે". તે અર્થપૂર્ણ નથી. તેનો
ઉપયોગ વિશ્લેષણ અને તર્ક માટે થાય છે. તે
ઇનપુટ પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે. ડેટા એ મૂળભૂત પંક્તિ સામગ્રી છે
જે ચોક્કસ અવલોકન, ચોક્કસ પ્રયોગ અને

કાગળમાં સંગ્રહિત, સંગ્રહિત સ્મૃતિ, માનવ મન.
 ઉદાહરણ:- વિદ્યાર્થીના ગુણ, ખાતાની માહિતી

માહિતી આ ડેટાનું પ્રોસેસ્ડ

સ્વરૂપ છે. તે હંમેશા અર્થપૂર્ણ હોય છે. "અર્થપૂર્ણ ડેટાને માહિતી
કહેવામાં આવે છે". તે આઉટપુટ પ્રોસેસિંગ
યુનિટ છે. જ્યારે પણ આપણે ડેટા ગોઠવીએ છીએ અને તેના પર પ્રક્રિયા
કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને યોગ્ય મળે છે

માહિતી.

ડેટા આઇટમ અથવા ફીલ્ડ્સ:

 ફીલ્ડ એ એક અક્ષર અથવા અક્ષરોનો સમૂહ છે જેનો ચોક્કસ અર્થ હોય છે. તેને ડેટા આઇટમ પણ
કહેવામાં આવે છે. તે ડેટાબેઝમાં મૂલ્ય દ્વારા રજૂ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રાહક ID, નામ, સમાજ અને
શહેર એ બધા ગ્રાહક ડેટા માટે ફીલ્ડ છે.

રેકોર્ડ્સ:

 રેકોર્ડ એ તાર્કિક રીતે સંબંધિત ક્ષેત્રોનો સંગ્રહ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ક્ષેત્રોનો સંગ્રહ (આઈડી,
(નામ, સોસાયટી અને શહેર) ગ્રાહક માટે એક રેકોર્ડ બનાવે છે.

ફાઇલો:

સંબંધિત રેકોર્ડ્સનો સમૂહ. ફાઇલોને વારંવાર તે એપ્લિકેશન દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે જેના માટે તેઓ મુખ્યત્વે ઉપયોગમાં લેવાય છે (કર્મચારી ફાઇલ).

મેટાડેટા: મેટાડેટા

એ ડેટા વિશેનો ડેટા છે. ટેબલ નામ, કૉલમ નામ, ડેટા

પ્રકાર, અધિકૃત વપરાશકર્તા અને વપરાશકર્તા ઍક્સેસ જેવા ડેટા
કોઈપણ કોષ્ટક માટેના વિશેષાધિકારોને તે કોષ્ટક માટે મેટાડેટા કહેવામાં આવે છે.

૧.૩ સ્કીમા, પેટા-સ્કીમા અને દાખલા

યોજનાઓ :

 ડેટાબેઝની યોજના અથવા રચનાને સ્કીમા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્કીમા એન્ટિટી અને ગુણધર્મોના નામ

આપે છે. તે વચ્ચેના સંબંધને સ્પષ્ટ કરે છે
તેમને.

 સ્કીમામાં ડેટાબેઝ નામ, રેકોર્ડ પ્રકાર, બનાવેલા ઘટકોની વ્યાખ્યા શામેલ છે
રેકોર્ડ્સ.

સ્કીમાને બે રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે: લોજિકલ સ્કીમા (કોષ્ટક, દૃશ્ય)

ભૌતિક સ્કીમા (ગૌણ સંગ્રહ)

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

સબ-સ્કીમા: □ તે સ્કીમાનો

સબસેટ છે અને સ્કીમા જેવો જ ગુણધર્મ વારસામાં મેળવે છે.

ઉદાહરણો:

□ કોઈપણ સમયે (અથવા વર્તમાન સ્થિતિમાં) ડેટાબેઝની સામગ્રી, તેને તરીકે ઓળખવામાં આવે છે
ડેટાબેઝનું ઇન્સ્ટેન્સ.

૧.૪ ડેટા પ્રકારો

□ PL/SQL એ SQL નો સુપર સેટ છે. તેથી, તે SQL દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ તમામ ડેટા પ્રકારોને સપોર્ટ કરે છે.

□ આ સાથે, PL/SQL માં Oracle ડેટા પ્રકારોના પેટા પ્રકારો પૂરા પાડે છે.

□ ઉદાહરણ તરીકે, ડેટા પ્રકાર NUMBER માં INTEGER નામનો પેટાપ્રકાર છે.

□ આ પેટાપ્રકારોનો ઉપયોગ PL/SQL બ્લોકમાં ડેટા પ્રકારને સુસંગત બનાવવા માટે કરી શકાય છે
અન્ય પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓના ડેટા પ્રકારો.

વિવિધ ડેટા પ્રકારો નીચે મુજબ આપી શકાય છે:

શ્રેણી ડેટા પ્રકાર		પેટા પ્રકારો/મૂલ્યો
સંખ્યાત્મક NUMBER		બાઈનરી_ઇન્ટેજર, ડિસેમ્બર, દશાંશ, ડબલ ચોકસાઇ, ફ્લોટ, પૂર્ણાંક, INT, કુદરતી, સકારાત્મક, વાસ્તવિક, નાનું
પાત્ર	ચાર, લાંબો, VARCHAR2 દ્વારા વધુ	પાત્ર, વર્ચર, તાર, એનસીએચએઆર, એનવીઆરએચએઆર2
તારીખ DATE		
બાઈનરી રો, લોંગ રો		
બુલિયન BOOLEAN માં TRUE, FALSE અને NULL જેવા મૂલ્યો હોઈ શકે છે.		
રોઆઈડી રોઆઈડી	દરેક રેકોર્ડના સરનામાંના મૂલ્યોનો સંગ્રહ કરે છે.	

૧.૫ ડેટાબેઝ ભાષા આદેશો: ડેટા વ્યાખ્યા ભાષા (DDL): બનાવો, બદલો, કાપો, છોડો

□ બનાવો: તેનો ઉપયોગ ટેબલ બનાવવા માટે થતો હતો.

વાક્યરચના:

ટેબલ બનાવો ટેબલનામ (કૉલમ1 ડેટાટાઇપ (કદ), કૉલમ2 ડેટાટાઇપ (કદ)...કૉલમN ડેટાટાઇપ (કદ));

ઉદાહરણ: ટેબલ

બનાવો વિદ્યાર્થી (રોલનો નંબર (૧૫), નામ varchar2 (૨૦), ઉમર નંબર (૫), જન્મ તારીખ); આઉટપુટ: ટેબલ બનાવ્યું.

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

 કોષ્ટકનું વર્ણન કરવા માટે DESCRIBE આદેશનો ઉપયોગ કરો,

વાક્યરચના:
ટેબલનામનું વર્ણન કરો;
અથવા
DESC ટેબલનામ;

ઉદાહરણ: DESC વિદ્યાર્થી;

આઉટપુટ:

નામ ? શૂન્ય	પ્રકાર
રોલનો	નંબર (૧૫)
નામ	વર્ચર (20)
ઉમર	નંબર (5)
જન્મ તારીખ	તારીખ

 ફેરફાર: તેનો ઉપયોગ ટેબલ સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર કરવા માટે થતો હતો.

A. નવા સ્તંભો ઉમેરવા

વાક્યરચના:
ટેબલ ટેબલનામ બદલો ઉમેરો (ન્યૂકૉલમનામ1 ડેટાટાઇપ (કદ), ન્યૂકૉલમનામ2 ડેટાટાઇપ (કદ).... ન્યૂકૉલમનામએન ડેટાટાઇપ (કદ));

ઉદાહરણ:
વિદ્યાર્થી કોષ્ટકમાં ફેરફાર કરો ઉમેરો (ગુણ નંબર (15)); //કોલમ ગુણ ઉમેરો
આઉટપુટ: કોષ્ટક બદલાયું.

B. હાલના સ્તંભોમાં ફેરફાર કરવો

વાક્યરચના:
ટેબલ ટેબલનામ બદલો (કૉલમનામ1 ન્યૂડેટાટાઇપ (ન્યૂસાઇઝ), કૉલમનામ2 ન્યૂડેટાટાઇપ (ન્યૂસાઇઝ).....કૉલમનામએન ન્યૂડેટાટાઇપ (ન્યૂસાઇઝ));

ઉદાહરણ: ટેબલ બદલો વિદ્યાર્થી સુધારો (ગુણ નંબર (20)); // કોલમનું કદ બદલો
આઉટપુટ: કોષ્ટક બદલાયું

C. હાલના સ્તંભોને છોડી દેવા (કાઢી નાખવા)

વાક્યરચના: ટેબલ ટેબલનામ બદલો ડ્રોપ ક્લાઉમન કોલમનામ1, કોલમનામ2;

ઉદાહરણ: ટેબલ બદલો વિદ્યાર્થી કૉલમના ગુણ છોડો; // માર્ક્સ દૂર કરો કૉલમ આઉટપુટ: ટેબલ બદલાયેલ.

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

 ડ્રોપ: તેનો ઉપયોગ ડેટાબેઝમાંથી ટેબલ કાઢી નાખવા અથવા નાશ કરવા માટે થતો હતો.

વાક્યરચના: DROP TABLE ટેબલનામ

ઉદાહરણ: DROP TABLE વિદ્યાર્થી; આઉટપુટ: Table Dropd.

 ટ્રંકેટ:

. કોષ્ટકમાંથી બધો ડેટા કાઢી નાખવા માટે TRUNCATE TABLE નો ઉપયોગ થાય છે . તાર્કિક રીતે, આ DELETE સ્ટેટમેન્ટ જેવું જ છે જે બધી પંક્તિઓ કાઢી નાખે છે . TRUNCATE આદેશ DELETE આદેશ કરતા ઝડપી છે . કાઢી નાખેલી પંક્તિઓની સંખ્યા પરત કરવામાં આવતી નથી.

વાક્યરચના: TRUNCATE TABLE TableName;
ઉદાહરણ: ટ્રંકેટ ટેબલ વિદ્યાર્થી;
આઉટપુટ: કોષ્ટક કાપેલું.

૧.૬ ડેટાબેઝ ભાષા: ડેટા મેનિપ્યુલેશન ભાષા (DML): દાખલ કરો, પસંદ કરો, અપડેટ કરો, કાઢી નાખો

 DML એ SQL આદેશોનો સમૂહ છે જેનો ઉપયોગ ડેટાબેઝમાં ડેટા દાખલ કરવા, સુધારવા અને કાઢી નાખવા માટે થાય છે. આ SQL આદેશોનો ઉપયોગ ડેટા સ્ટોર કરવા, પુનઃપ્રાપ્ત કરવા, સુધારવા અને કાઢી નાખવા માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે એવા સામાન્ય વપરાશકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે જેઓ પૂર્વ-વિકસિત દ્વારા ડેટાબેઝ ઍક્સેસ કરી રહ્યા છે. એપ્લિકેશનો.
આ ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ આદેશો છે: 1) દાખલ કરો 2) અપડેટ કરો 3) કાઢી નાખો

૪) પસંદ કરો

૧) SQL INSERT સ્ટેટમેન્ટ

 INSERT સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કોષ્ટકમાં ડેટાની નવી પંક્તિઓ ઉમેરવા માટે થાય છે.

વાક્યરચના:
TableName(ColumnName1, ColumnName2...ColumnNameN) મૂલ્યો (Expression1, Expression2....ExpressionN) માં દાખલ કરો;

ઉદાહરણ:
વિદ્યાર્થી (નામ, નામ, ઉમર, શાખા) મૂલ્યો (1,'નિયતિ', 17,'CE') માં દાખલ કરો;
આઉટપુટ: 1 પંક્તિ દાખલ કરી

 આપણે INSERT સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને કોષ્ટકમાં NULL મૂલ્ય દાખલ કરી શકીએ છીએ.

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

ઉદાહરણ:
વિદ્યાર્થી (નામ, નામ, ઉમર, શાખા) મૂલ્યો (1,'નિયાત', 17, NULL) માં દાખલ કરો;

આઉટપુટ: 1 પંક્તિ દાખલ કરી.

૨) SQL અપડેટ સ્ટેટમેન્ટ

 અપડેટ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કોષ્ટકમાં હાલની પંક્તિઓને સુધારવા માટે થાય છે.

વાક્યરચના:
ટેબલનામ અપડેટ કરો સેટ કરો કૉલમ_નામ1 = મૂલ્ય1, કૉલમ_નામ2 = મૂલ્ય2 જ્યાં સ્થિતિ;

ઉદાહરણ:
વિદ્યાર્થી સેટ અપડેટ કરો નામ='nilam' જ્યાં રોલનો=1; આઉટપુટ: 1 પંક્તિ અપડેટ કરી.

નૉંધ:

 અપડેટ સ્ટેટમેન્ટમાં, WHERE કલમ એ પંક્તિઓને ઓળખે છે જે અસરગ્રસ્ત થાય છે. જો તમે WHERE કલમનો સમાવેશ ન કરો, તો બધી પંક્તિઓ માટે કૉલમ મૂલ્યો મેળવે છે
અસરગ્રસ્ત.

૩) SQL ડિલીટ સ્ટેટમેન્ટ

 DELETE સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ ટેબલમાંથી પંક્તિઓ કાઢી નાખવા માટે થાય છે.

વાક્યરચના:
ટેબલના નામ WHERE શરતમાંથી કાઢી નાખો;

ઉદાહરણ:

 કર્મચારી ટેબલમાંથી id 100 ધરાવતા કર્મચારીને કાઢી નાખવા માટે, SQL ડિલીટ ક્વેરી હશે
જેમ કે,
વિદ્યાર્થીમાંથી કાઢી નાખો જ્યાં રોલનો = 100;

 કર્મચારી ટેબલમાંથી બધી હરોળ કાઢી નાખવા માટે, ક્વેરી આ પ્રમાણે હશે,
વિદ્યાર્થીમાંથી કાઢી નાખો;

૪) SQL SELECT સ્ટેટમેન્ટ

 SELECT આદેશનો ઉપયોગ કોષ્ટકોમાંથી પસંદ કરેલી પંક્તિઓ મેળવવા માટે થાય છે.

વાક્યરચના:
a. ટેબલનામમાંથી * પસંદ કરો; b. ટેબલનામમાંથી Columname1,
Columname2... ColumnameN પસંદ કરો; c. ટેબલનામમાંથી * WHERE સ્થિતિ પસંદ કરો;

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

d. ટેબલનામમાંથી કોલમનામ1, કોલમનામ2... કોલમનામN પસંદ કરો જ્યાં
સ્થિતિ;

ઉદાહરણ:

a. વિદ્યાર્થીમાંથી * પસંદ કરો; b.
વિદ્યાર્થીમાંથી રોલનો પસંદ કરો, નામ; c. વિદ્યાર્થીમાંથી * પસંદ
કરો જ્યાં રોલનો=101; d. વિદ્યાર્થીમાંથી રોલનો પસંદ કરો, નામ જ્યાં
રોલનો=101;

૧.૭ ટ્રાન્ઝેક્શનલ કંટ્રોલ: કમિટ, સેવ પોઈન્ટ, રોલબેક

- TCL - વ્યવહાર નિયંત્રણ ભાષા

- વ્યાખ્યા: ટ્રાન્ઝેક્શન એ ડેટાબેઝ કામગીરીનો સમૂહ છે જે ચોક્કસ કાર્ય કરે છે.

- વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે સફળ હોવો જોઈએ અથવા કંઈપણ કર્યા વિના સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ હોવો જોઈએ
ડેટાબેઝ સુસંગતતા જાળવી રાખો.
- ઉદાહરણ, સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયેલ વ્યવહાર: એક કાર્ય, જેમ કે એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર.

- વ્યવહાર પૂર્ણ કરવા માટે બે ખાતાઓમાં બેલેન્સ અપડેટ કરવાની જરૂર છે - સ્ત્રોત અને
ગંતવ્ય.
- તેને બે ડેટાબેઝ કામગીરીની જરૂર પડે છે: એક, સ્રોત ખાતામાં રકમ ડેબિટ કરવી અને તે રકમ ગંતવ્ય ખાતામાં ક્રેડિટ કરવી.

- ઉદાહરણ, નિષ્ફળ વ્યવહાર: ફંડ ટ્રાન્સફરમાં, જો ડેબિટ થયા પછી સિસ્ટમ નિષ્ફળતા આવે છે
સ્ત્રોત ખાતામાંથી રકમ, પરંતુ તેને ગંતવ્ય ખાતામાં જમા કરતા પહેલા ડેટાબેઝ અસંગત સ્થિતિમાં હશે.

- તેથી, બંને ખાતાઓમાં બેલેન્સ અપડેટ કરવું જોઈએ અથવા કોઈનામાં નહીં.
- આપણે કહી શકીએ કે વ્યવહારને ડેટાબેઝ કામગીરીના ક્રમ તરીકે ગણવામાં આવે છે.
- આ કામગીરીમાં વિવિધ ડેટા મેનીપ્યુલેશન કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે ઇન્સર્ટ, અપડેટ અને
કાઢી નાખો.
- આ કામગીરી બે પગલામાં કરવામાં આવે છે:
  - ફેરફારો ફક્ત મેમરીમાં જ કરવામાં આવે છે.
  - ફેરફારો કાયમ માટે હાર્ડ ડિસ્કમાં સાચવવામાં આવે છે.
- COMMIT પછીના પ્રથમ SQL સ્ટેટમેન્ટના અમલ સાથે વ્યવહાર શરૂ થાય છે અને ROLLBACK આદેશનો ઉપયોગ કરીને તેને પૂર્વવત્ કરી શકાય છે.

- COMMIT અથવા ROLLBACK આદેશનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહાર બંધ કરી શકાય છે. જ્યારે વ્યવહાર બંધ થાય છે, ત્યારે તે વ્યવહાર
દરમિયાન મેળવેલા બધા તાળાઓ મુક્ત થઈ જાય છે.
- વ્યવહારોનું સંચાલન કરવા માટે TCL આદેશોનો ઉપયોગ થાય છે, જે નીચે આપેલ છે:
  - પ્રતિબદ્ધ
  - રોલબેક
  - સેવપોઇન્ટ

VVMP Polytechnic

Machine Translated by Google

પ્રતિબદ્ધતા: વ્યવહાર કરવો

- વ્યવહાર કરવાની બે રીતો છે:
  - સ્પષ્ટપણે
  - ગર્ભિત રીતે

સ્પષ્ટ પ્રતિબદ્ધતા:

- સ્પષ્ટ રીતે વ્યવહાર કરવા માટે, વપરાશકર્તાએ સ્પષ્ટપણે COMMIT આદેશની વિનંતી કરવાની જરૂર છે.
- COMMIT આદેશ વર્તમાન વ્યવહારને સમાપ્ત કરે છે અને બધા ફેરફારો કરે છે.
  કાયમી.
- વિવિધ ડેટા મેનીપ્યુલેશન કામગીરી જેમ કે ઇન્સર્ટ, અપડેટ અને ડિલીટ, જ્યાં સુધી તે પ્રતિબદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી કાયમી ધોરણે
  અસર કરતી નથી.

- **વાક્યરચના:**
  પ્રતિબદ્ધતા;

- આઉટપુટ:
  કમિટ પૂર્ણ

ગર્ભિત પ્રતિબદ્ધતા:

- કેટલીક કામગીરીઓ એવી હોય છે જે COMMIT ને આપમેળે થવા માટે મજબૂર કરે છે, વપરાશકર્તા પણ COMMIT આદેશનો ઉલ્લેખ કરતા નથી .

- કેટલાક આદેશો નીચે આપેલા છે:
  છોડવાનો આદેશ:
  ઓરેકલથી ડિસ્કનેક્ટ થઈને SQL*PLUS સત્ર સમાપ્ત કરવા માટે.

  બહાર નીકળો આદેશ:
  ઓરેકલથી ડિસ્કનેક્ટ થઈને SQL*PLUS સત્ર સમાપ્ત કરવા માટે.

  ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ (DDL) આદેશો:
  CREATE.., ALTER.., DROP.. જેવા આદેશો તાત્કાલિક છે અને બધા પહેલા બનાવે છે
  વર્તમાન વ્યવહાર દરમિયાન કરવામાં આવેલા ફેરફારો કાયમી.

રોલબેક: વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે રદ કરવો

- ROLLBACK આદેશનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે રદ કરી શકાય છે અથવા
  આંશિક રીતે.
- ROLLBACK કમાન્ડ વર્તમાન વ્યવહારને સમાપ્ત કરે છે અને કોઈપણ ફેરફારોને પૂર્વવત્ કરે છે.
  વ્યવહાર દરમિયાન કરવામાં આવેલ.
- ઓરેકલ ઓટો રોલબેક પણ કરે છે. કમ્પ્યુટર નિષ્ફળતા જેવી પરિસ્થિતિમાં, ઓરેકલ
  જ્યારે ડેટાબેઝ આગલી વખતે પાછો ખરીદશે ત્યારે કોઈપણ બિન-પ્રતિબદ્ધ કાર્યને આપમેળે રોલબેક કરશે.

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

બચત બિંદુ: વ્યવહારને આંશિક રીતે રદ કરવો

- ROLLBACK કમાન્ડનો ઉપયોગ વર્તમાન વ્યવહારને આંશિક રીતે સમાપ્ત કરવા માટે પણ થઈ શકે છે.

- વાક્યરચના:

  SAVEPOINT savepoint_name પર રોલબેક કરો;

- આઉટપુટ:

  રોલબેક પૂર્ણ.

- વ્યવહાર આંશિક રીતે રદ કરવા માટે સેવપોઇન્ટ બનાવવો જરૂરી છે .
- એક સેવપોઇન્ટ વ્યવહારની પ્રક્રિયામાં વર્તમાન બિંદુને ચિહ્નિત કરે છે અને સાચવે છે.
- નીચે આપેલા SAVEPOINT આદેશનો ઉપયોગ કરીને સેવપોઇન્ટ બનાવી શકાય છે :

- વાક્યરચના:

  સેવપોઇન્ટ સેવપોઇન્ટ_નામ;

- આઉટપુટ:

  સેવપોઇન્ટ બનાવ્યો.

- જ્યારે SAVEPOINT સાથે ROLLBACK નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે , ત્યારે વ્યવહારનો એક ભાગ રદ થાય છે.
- સેવપોઇન્ટ બનાવ્યા પછી કરવામાં આવતી બધી કામગીરી પૂર્વવત્ થઈ જાય છે.
- એક જ વ્યવહારમાં એક કરતાં વધુ સેવપોઇન્ટ બનાવવાનું પણ શક્ય છે.

૧.૮ ડીસીએલ આદેશો: ગ્રાન્ટ અને રદબાતલ

ગ્રાન્ટ - વિશેષાધિકારો આપવા

- GRANT આદેશનો ઉપયોગ વિશેષાધિકારો આપવા માટે થાય છે જેનો અર્થ થાય છે કે કોઈ વપરાશકર્તાને ડેટાબેઝ ઑબ્જેક્ટ અથવા ડેટાબેઝ ઑબ્જેક્ટના ભાગને ઍક્સેસ કરવાની પરવાનગી આપવી.
- આ આદેશ ડેટાબેઝ ઑબ્જેક્ટ જેમ કે ટેબલ, વ્યૂઝ માટે વિવિધ પ્રકારની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.
  અને ક્રમ.

વાક્યરચના:

GRANT ઑબ્જેક્ટ વિશેષાધિકારો
ઑન ઑબ્જેક્ટ નામ
વપરાશકર્તા નામ માટે
[અનુદાન વિકલ્પ સાથે];

- ડેટાબેઝ ઑબ્જેક્ટનો માલિક અન્યને બધા વિશેષાધિકારો અથવા ચોક્કસ વિશેષાધિકારો આપી શકે છે
  વપરાશકર્તાઓ.
- WITH GRANT વિકલ્પ ગ્રાન્ટ મેળવનાર વપરાશકર્તાને, જેને વિશેષાધિકાર આપવામાં આવે છે, તે અન્ય વપરાશકર્તાઓને ઑબ્જેક્ટ વિશેષાધિકાર આપવાની મંજૂરી આપે છે.
- વપરાશકર્તા તેની માલિકીના તમામ અથવા ચોક્કસ વિશેષાધિકારો આપી શકે છે.

VPMP Polytechnic

Machine Translated by Google

ઉદાહરણ:

બધાને મંજૂરી આપો
ગ્રાહક પર
વપરાશકર્તા2 ને
ગ્રાન્ટ વિકલ્પ સાથે;

આઉટપુટ:
ગ્રાન્ટ સફળ થયા.

- WITH GRANT OPTION ના ઉપયોગનું અવલોકન કરો . જો આ વિકલ્પ સ્પષ્ટ કરેલ ન હોય, તો user2 પાસે વિશેષાધિકારો હશે, પરંતુ તે અન્ય વપરાશકર્તાઓને આ વિશેષાધિકારો આપી શકશે નહીં.

REVOKE - વિશેષાધિકારો રદ કરવા

- વિશેષાધિકારો રદ કરવાનો અર્થ એ છે કે પહેલા આપેલી વપરાશકર્તાની પરવાનગીનો ઇનકાર કરવો (નકારવો).
- ઑબ્જેક્ટનો માલિક બીજા વપરાશકર્તાને આપવામાં આવેલા વિશેષાધિકારો રદ કરી શકે છે. ઑબ્જેક્ટનો વપરાશકર્તા, જે માલિક નથી, પરંતુ WITH GRANT OPTION નો ઉપયોગ કરીને વિશેષાધિકારો આપવામાં આવ્યા છે, તે ગ્રાન્ટી પાસેથી વિશેષાધિકાર રદ કરી શકે છે.

વાક્યરચના: REVOKE ઑબ્જેક્ટ વિશેષાધિકારો
ઓન ઑબ્જેક્ટ નામ વપરાશકર્તા નામથી ;

ઉદાહરણ:
પસંદ કરો રદ કરો, દાખલ કરો
ગ્રાહક પર
વપરાશકર્તા2 તરફથી;

ગ્રાન્ટ	રદ કરો
આ DCL આદેશ ડેટાબેઝ ઑબ્જેક્ટ્સ પર વપરાશકર્તાને પરવાનગીઓ આપે છે.	આ DCL આદેશ ડેટાબેઝ ઑબ્જેક્ટ્સ પર વપરાશકર્તાઓને આપવામાં આવેલી પરવાનગીઓ દૂર કરે છે.
તે વપરાશકર્તાઓને ઍક્સેસ અધિકારો સોંપે છે.	તે વપરાશકર્તાઓના વપરાશકર્તા ઍક્સેસ અધિકારોને રદ કરે છે.
દરેક વપરાશકર્તા માટે તમારે પરવાનગીઓનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે.	જો એક વપરાશકર્તાની ઍક્સેસ દૂર કરવામાં આવે તો; વપરાશકર્તાઓ દ્વારા અન્ય લોકોને આપવામાં આવેલી બધી ચોક્કસ પરવાનગીઓ દૂર કરવામાં આવશે.
જ્યારે ઍક્સેસ વિકેન્દ્રિત થશે ત્યારે પરવાનગીઓ આપવી સરળ બનશે.	જો વિકેન્દ્રિત ઍક્સેસ હોય તો આપેલી પરવાનગીઓ દૂર કરવી મુશ્કેલ છે.

Machine Translated by Google

૧.૯ એસિડ ગુણધર્મ:

ACID ગુણધર્મો એ ચાર મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનો સમૂહ છે જે ડેટાબેઝ વ્યવહારોની વિશ્વસનીયતા અને અખંડિતતાની ખાતરી આપે છે.
ACID શબ્દનો અર્થ છે:

. પરમાણુતા:

આ ગુણધર્મ ખાતરી કરે છે કે વ્યવહારને એકલ, અવિભાજ્ય કાર્ય એકમ તરીકે ગણવામાં આવે છે. કાં તો વ્યવહારની અંદરની બધી કામગીરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય છે અને ડેટાબેઝમાં પ્રતિબદ્ધ થાય છે, અથવા જો વ્યવહારનો કોઈ ભાગ નિષ્ફળ જાય છે, તો સમગ્ર વ્યવહાર પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે, જેનાથી વ્યવહાર શરૂ થાય તે પહેલાં ડેટાબેઝ તેની સ્થિતિમાં રહે છે. કોઈ આંશિક પૂર્ણતા નથી.

. સુસંગતતા:

સુસંગતતા સૂચવે છે કે વ્યવહારમાં ડેટાબેઝને એક માન્ય સ્થિતિથી બીજી માન્ય સ્થિતિમાં લાવવો આવશ્યક છે. તે ખાતરી કરે છે કે ડેટાબેઝ સ્કીમામાં વ્યાખ્યાયિત બધા ડેટા અખંડિતતા નિયમો, મર્યાદાઓ અને સંબંધો સમગ્ર વ્યવહાર દરમિયાન જાળવવામાં આવે છે. જો કોઈ વ્યવહાર આમાંથી કોઈપણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેને પાછું ખેંચી લેવામાં આવે છે.

. આઇસોલેશન:

આ ગુણધર્મ ખાતરી કરે છે કે સહવર્તી વ્યવહારો એકબીજા સાથે દખલ ન કરે. દરેક વ્યવહાર એકલા હાથે ચાલતો દેખાય છે, જાણે કે તે ડેટાબેઝ પર ચાલતો એકમાત્ર વ્યવહાર હોય. એક વ્યવહાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ફેરફારો અન્ય વ્યવહારોને ત્યાં સુધી દેખાતા નથી જ્યાં સુધી પહેલો વ્યવહાર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ ન થાય. આ ડર્ટી રીડ, નોન-રીપીટેબલ રીડ અને ફેન્ટમ રીડ જેવી સમસ્યાઓને અટકાવે છે.

. ટકાઉપણું:

ટકાઉપણું ખાતરી આપે છે કે એકવાર વ્યવહાર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ જાય, પછી તેના ફેરફારો ડેટાબેઝમાં કાયમી ધોરણે સંગ્રહિત થાય છે અને સિસ્ટમ નિષ્ફળતા, પાવર આઉટેજ અથવા ક્રેશ થવાના કિસ્સામાં પણ ચાલુ રહેશે. પ્રતિબદ્ધ ડેટા સ્થિર સ્ટોરેજમાં લખવામાં આવે છે અને જો સિસ્ટમ ડાઉન થઈ જાય તો તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

VPMP Polytechnic